

Análisis y Diseño de Algoritmos — 2026

Comparación de Estrategias IIT QNodes vs Geometric

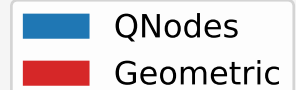
Redes: 10A (N=10) · 15B (N=15) · 20A (N=20)

Particiones: $k = 2, 3, 4, 5$

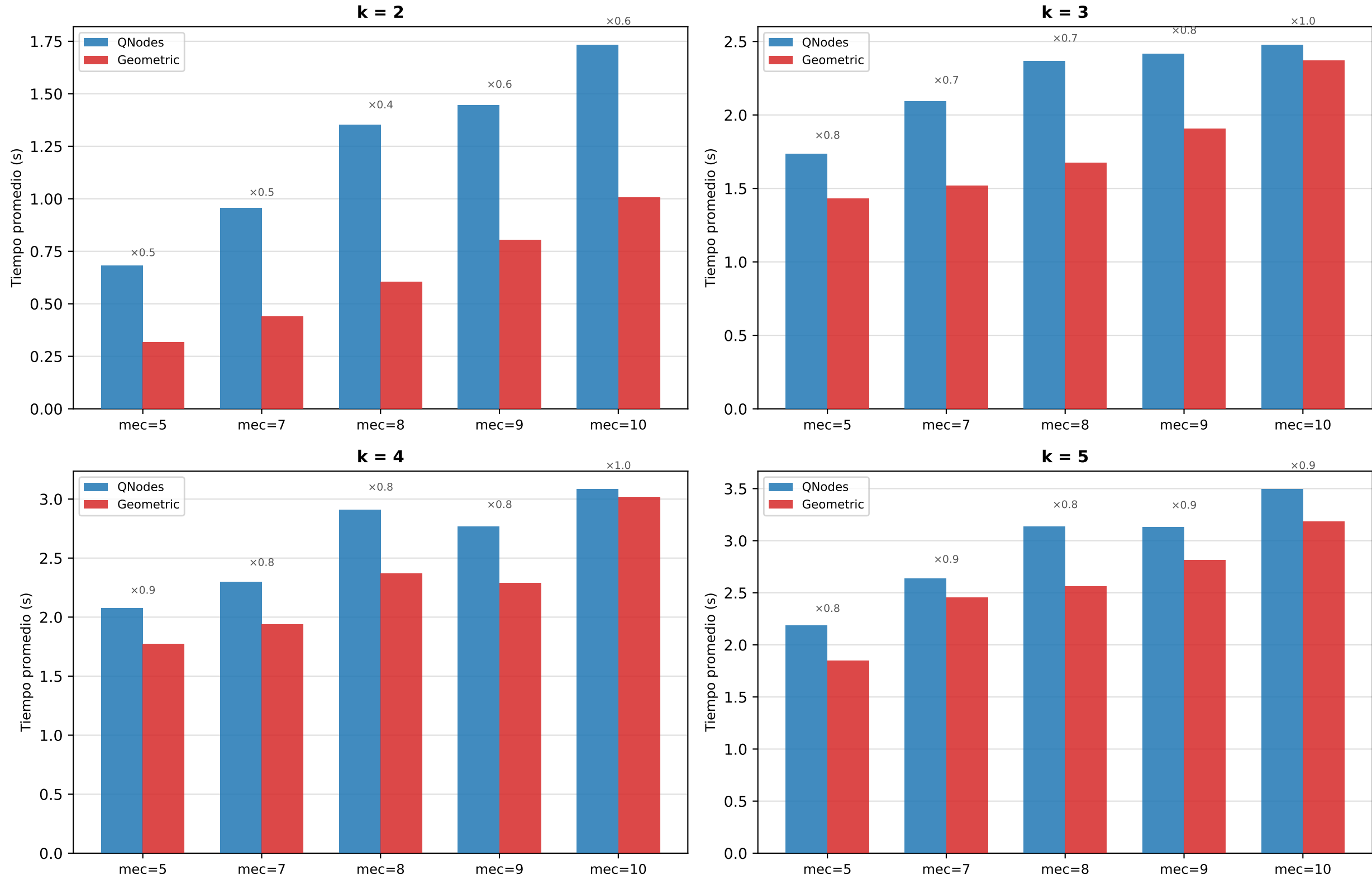
Requerimiento 1a — Tiempos de ejecución por tamaño

Requerimiento 1b — Pérdidas ϕ por k-partición

Requerimiento 1c — Variación relativa EMD (Geo vs QNodes)



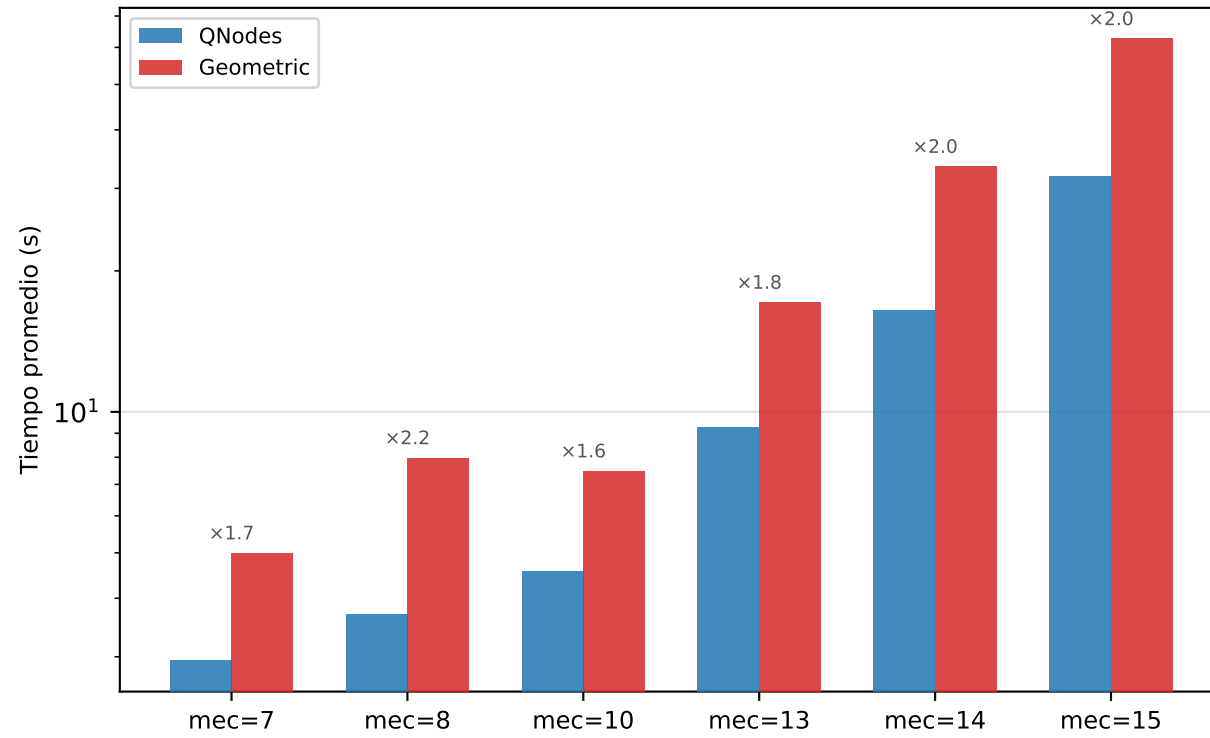
1a — Tiempo de ejecución promedio por tamaño de mecanismo Red 10A (N=10)



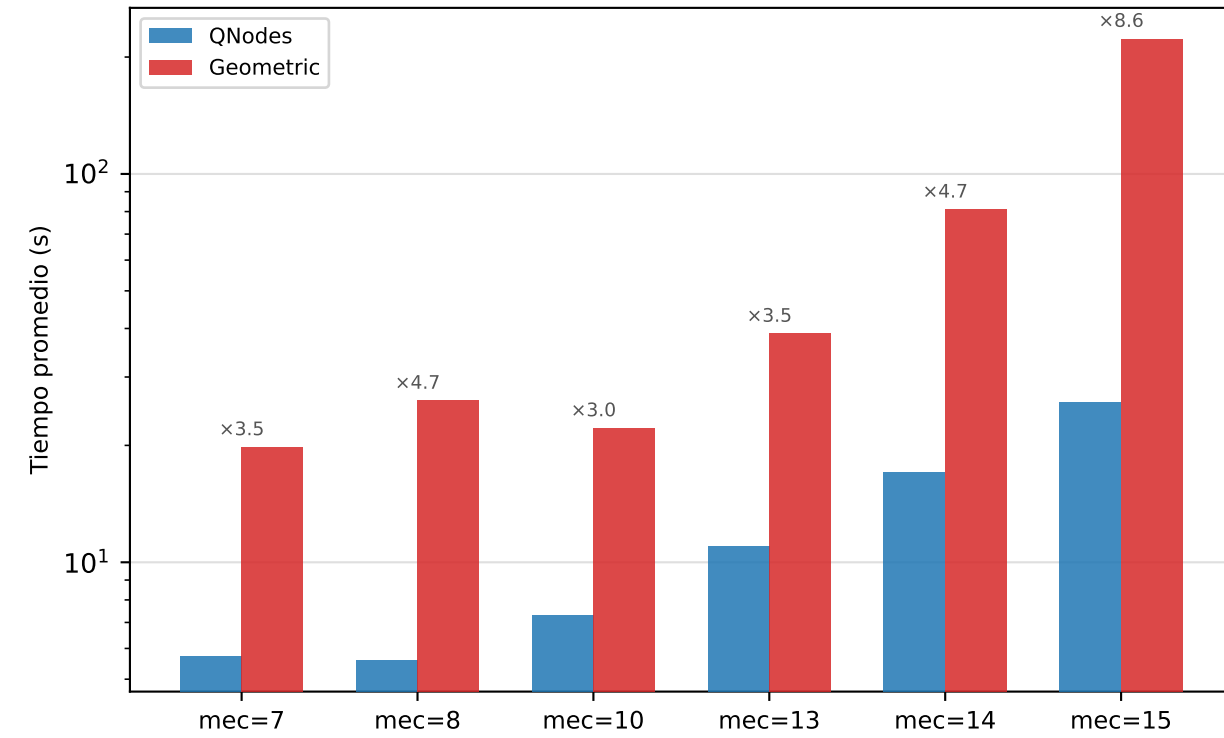
1a — Tiempo de ejecución promedio por tamaño de mecanismo

Red 15B (N=15)

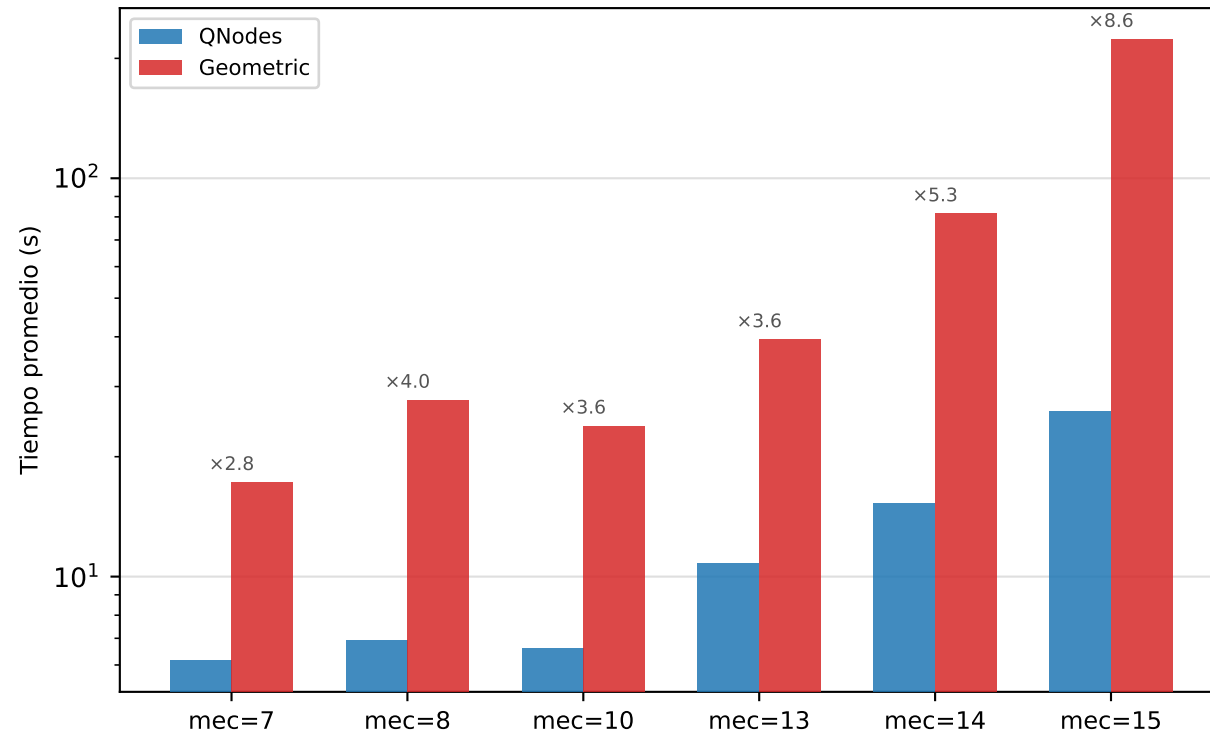
k = 2



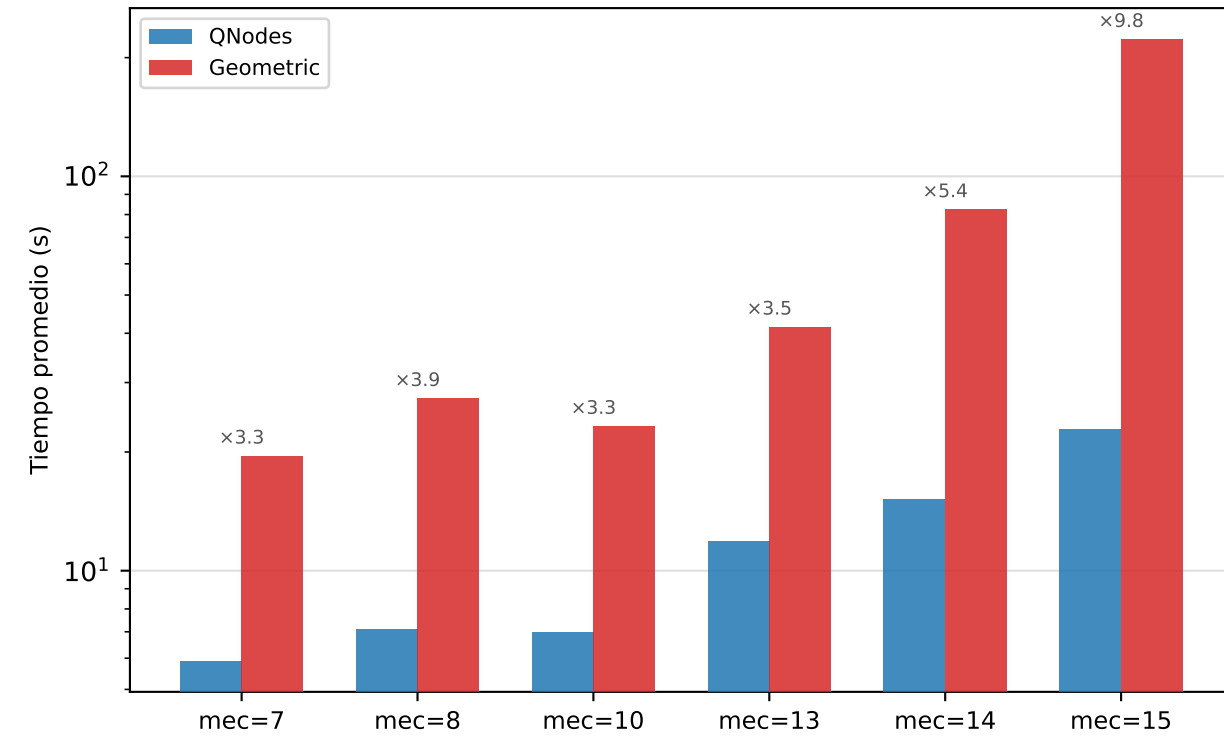
k = 3



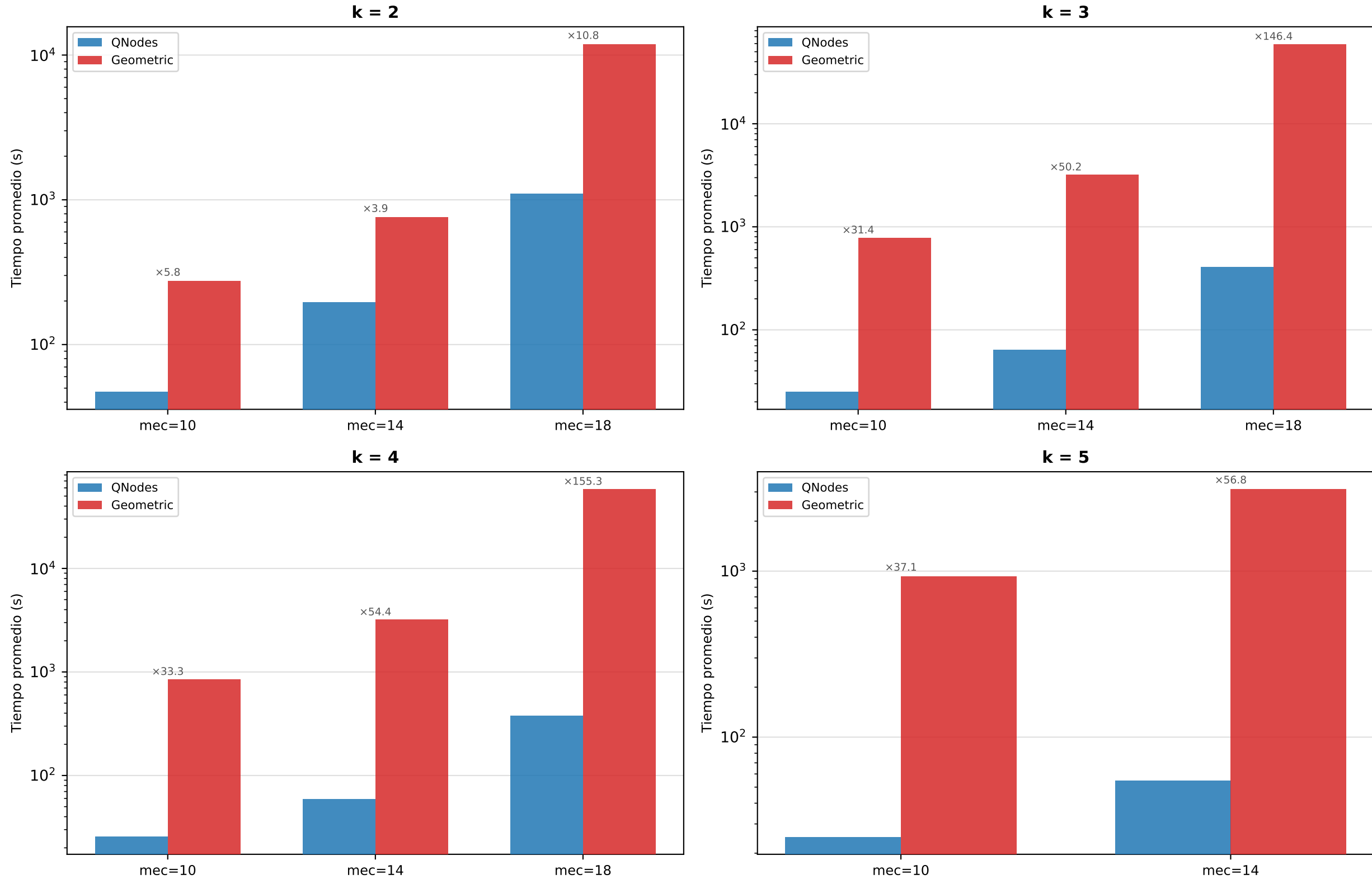
k = 4



k = 5

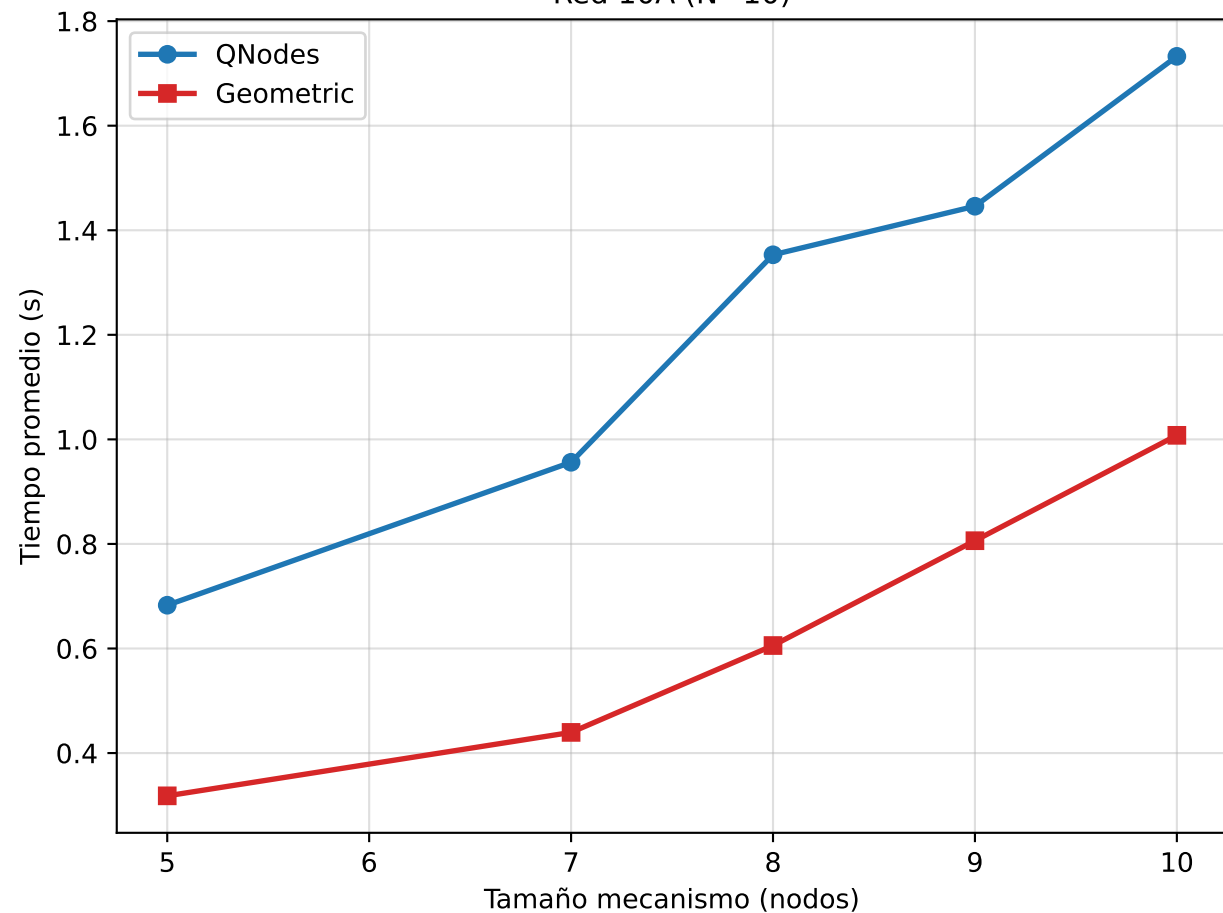


1a — Tiempo de ejecución promedio por tamaño de mecanismo Red 20A (N=20)

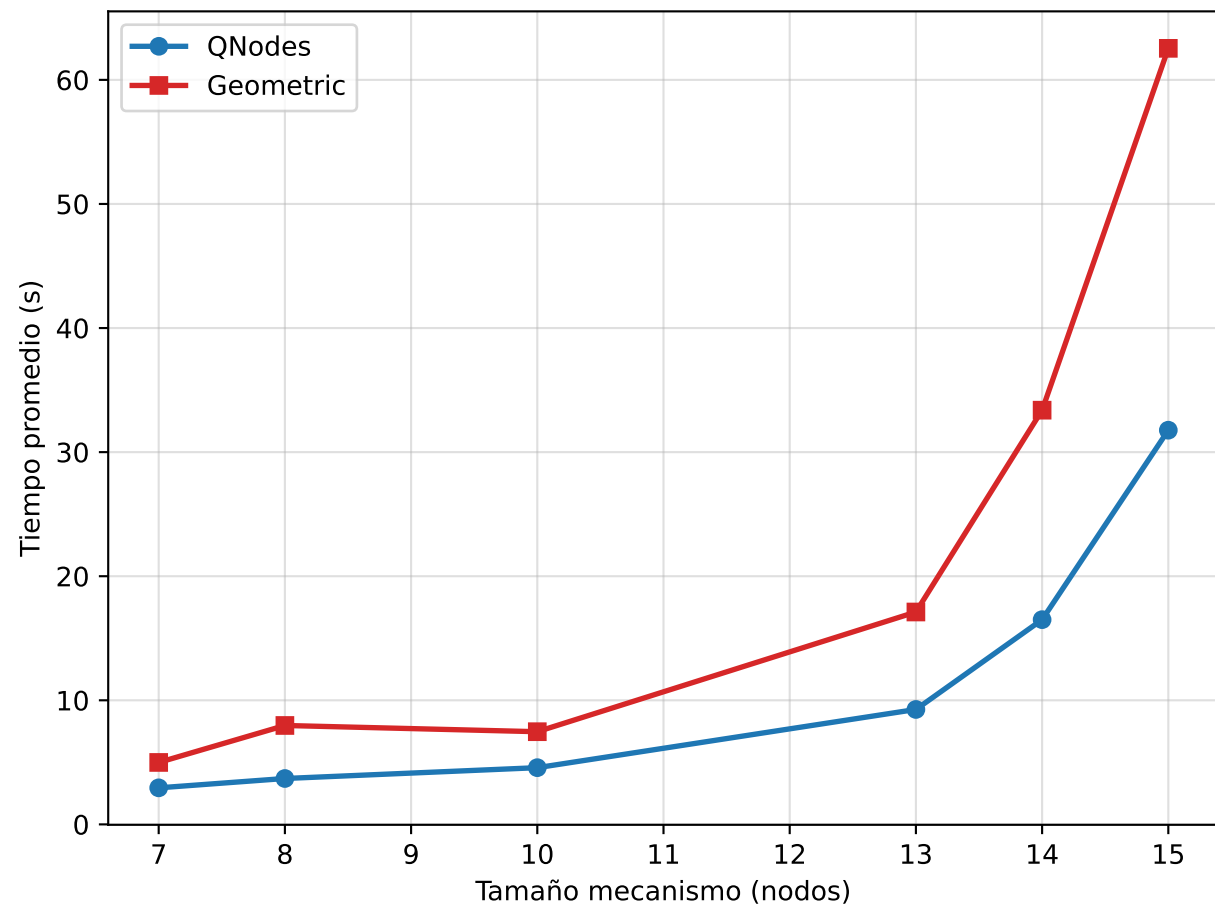


1a — Escalamiento del tiempo: QNodes vs Geometric (k=2)

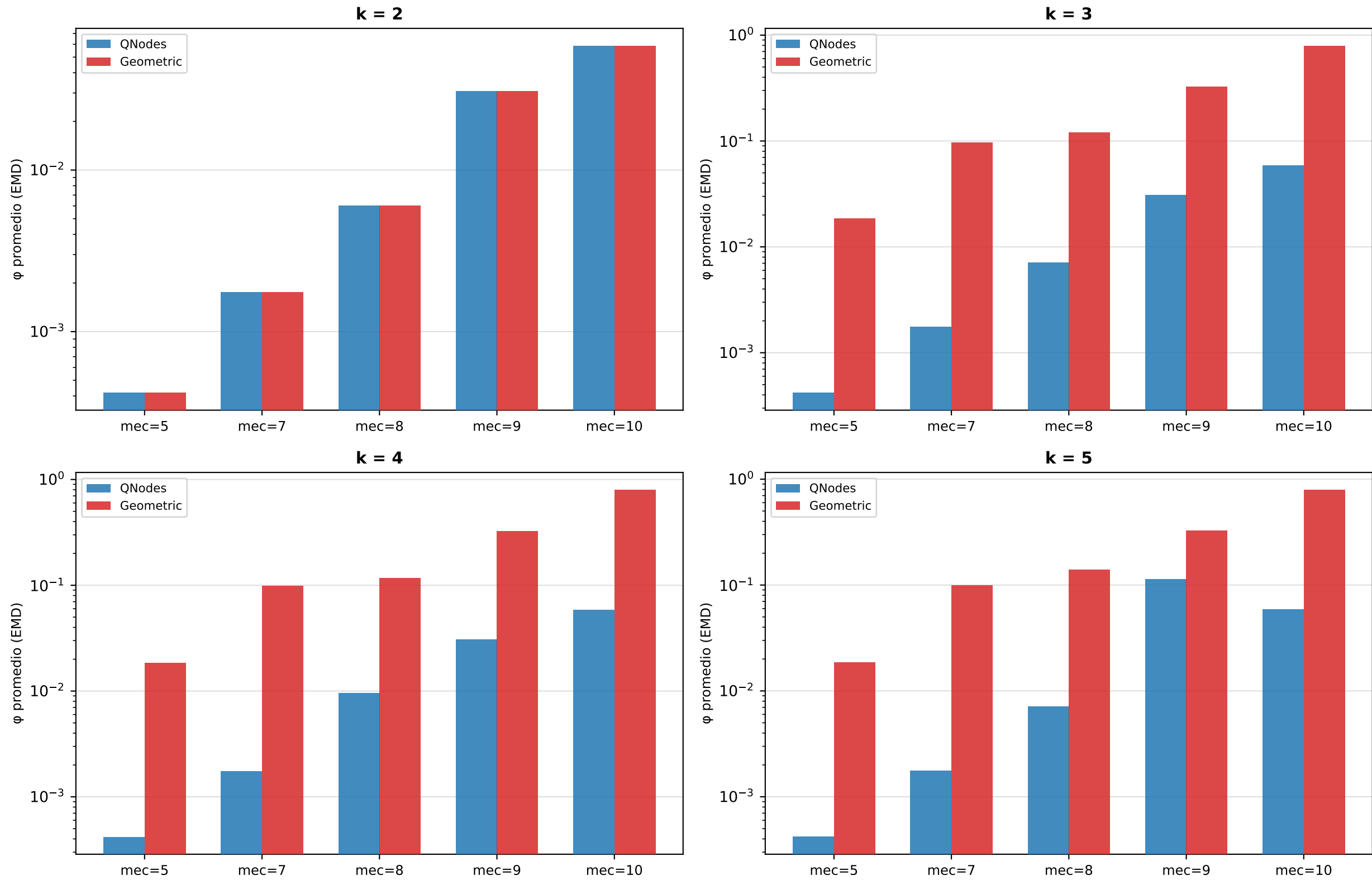
Red 10A (N=10)



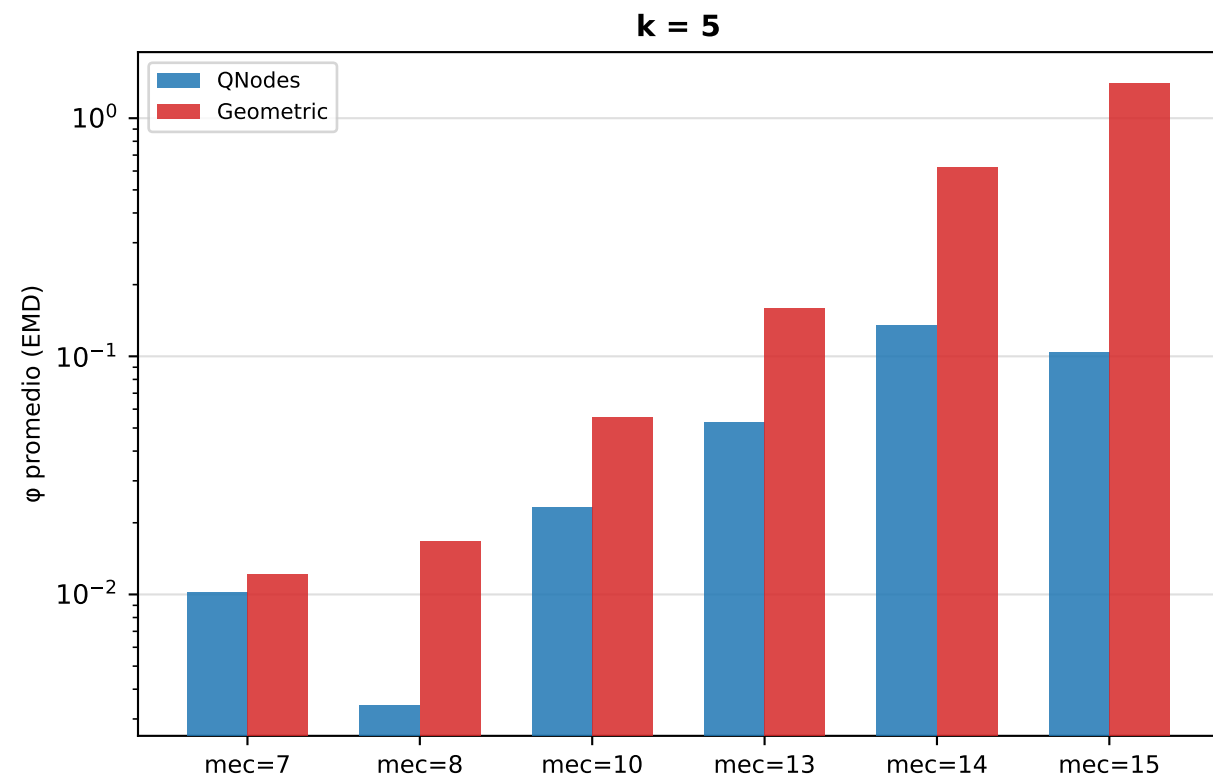
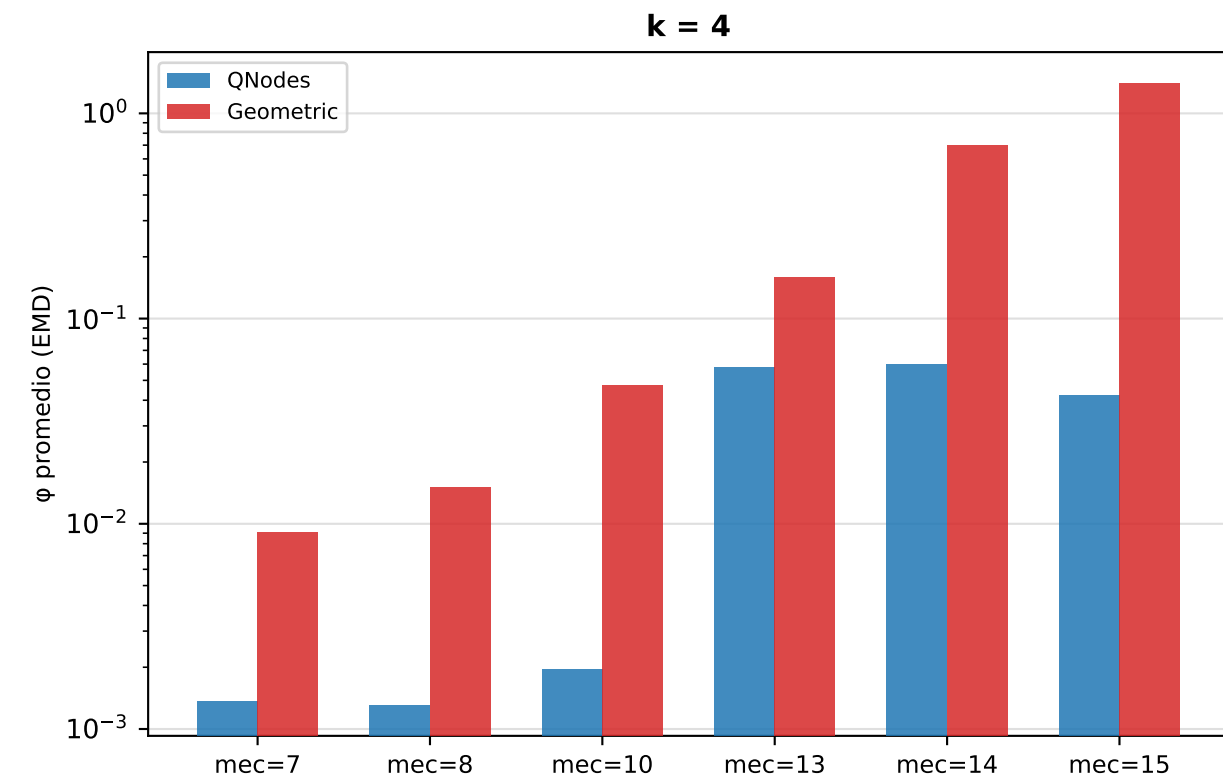
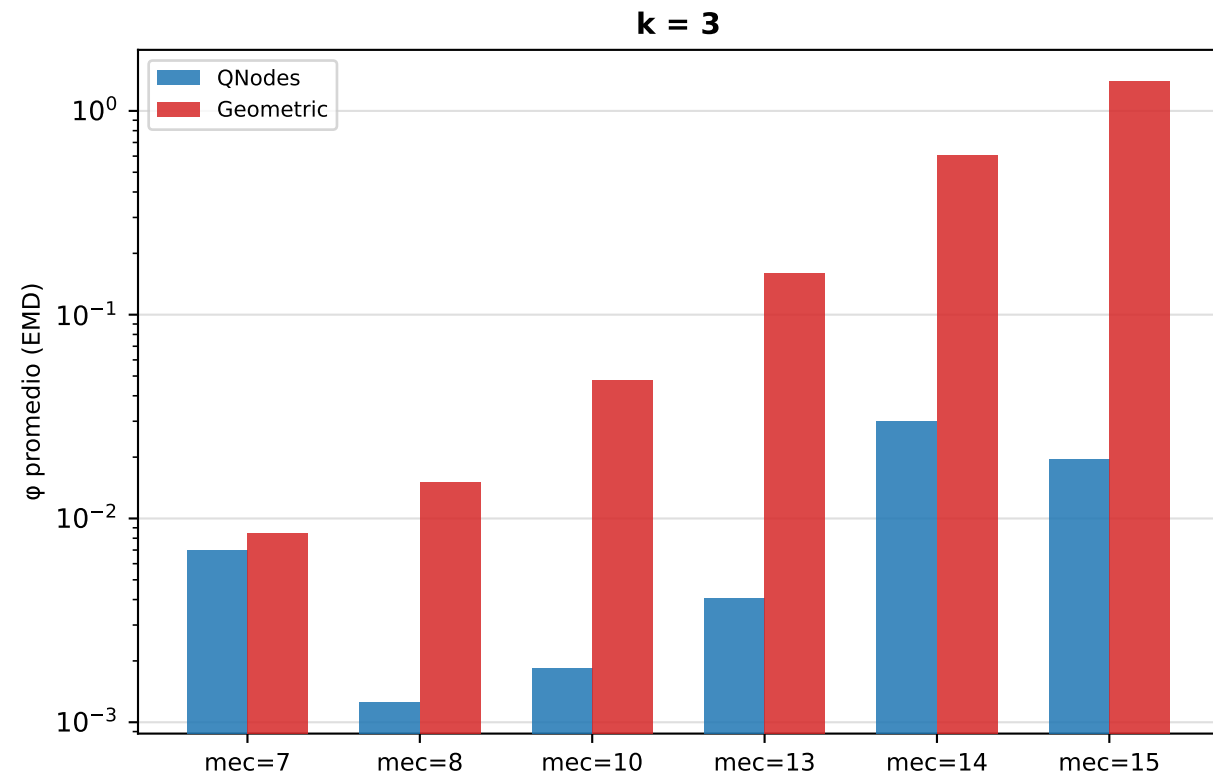
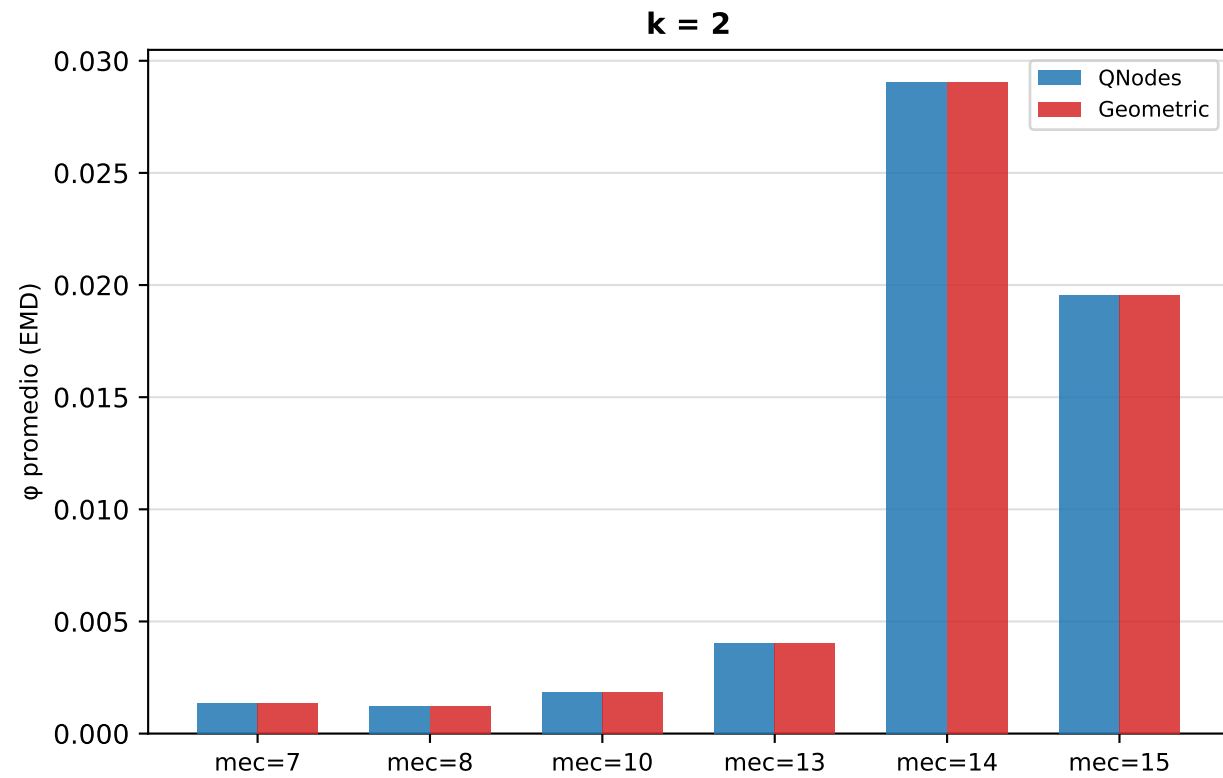
Red 15B (N=15)



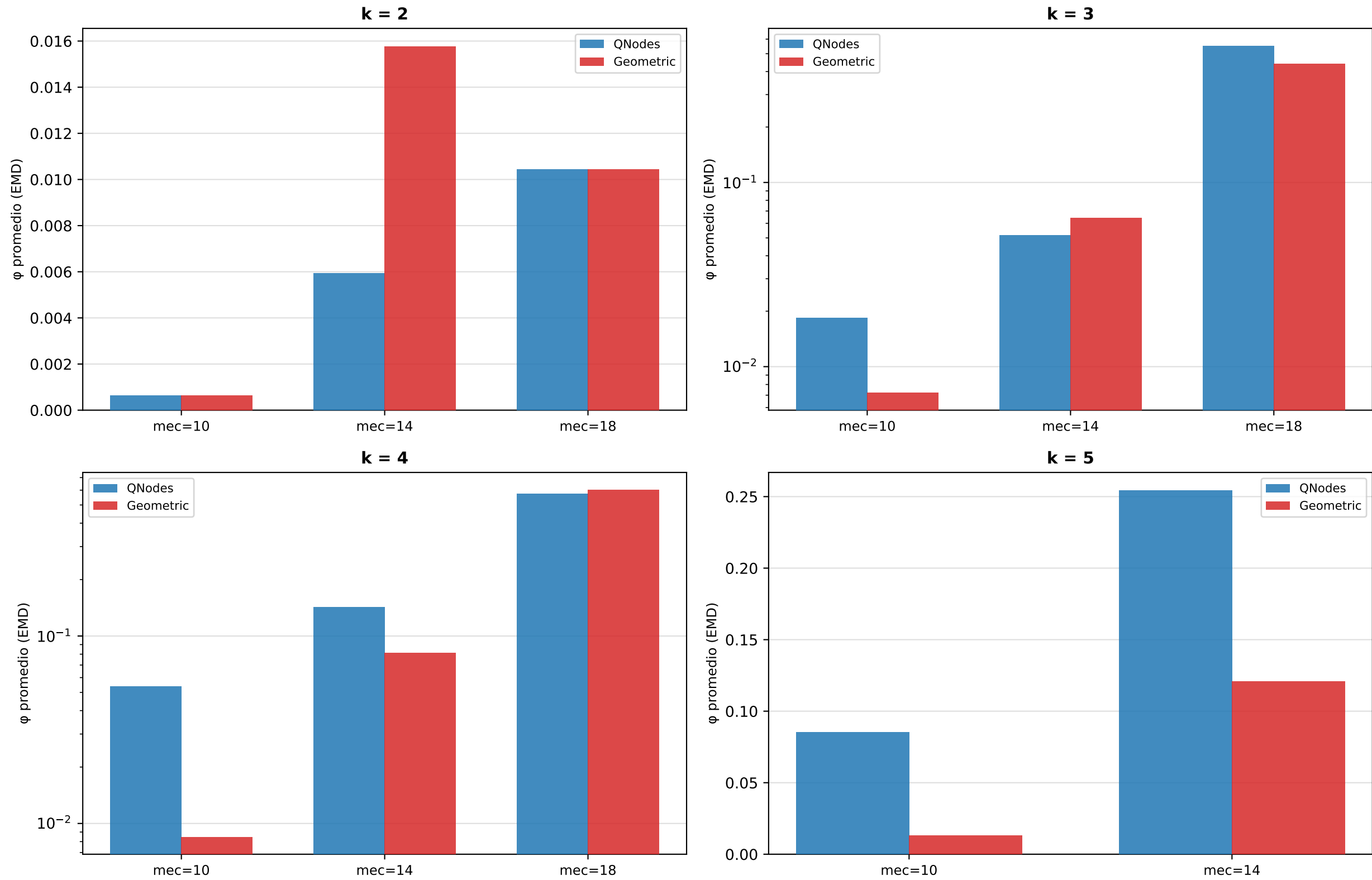
1b — Pérdida ϕ promedio por tamaño de mecanismo Red 10A (N=10)



1b — Pérdida ϕ promedio por tamaño de mecanismo Red 15B (N=15)

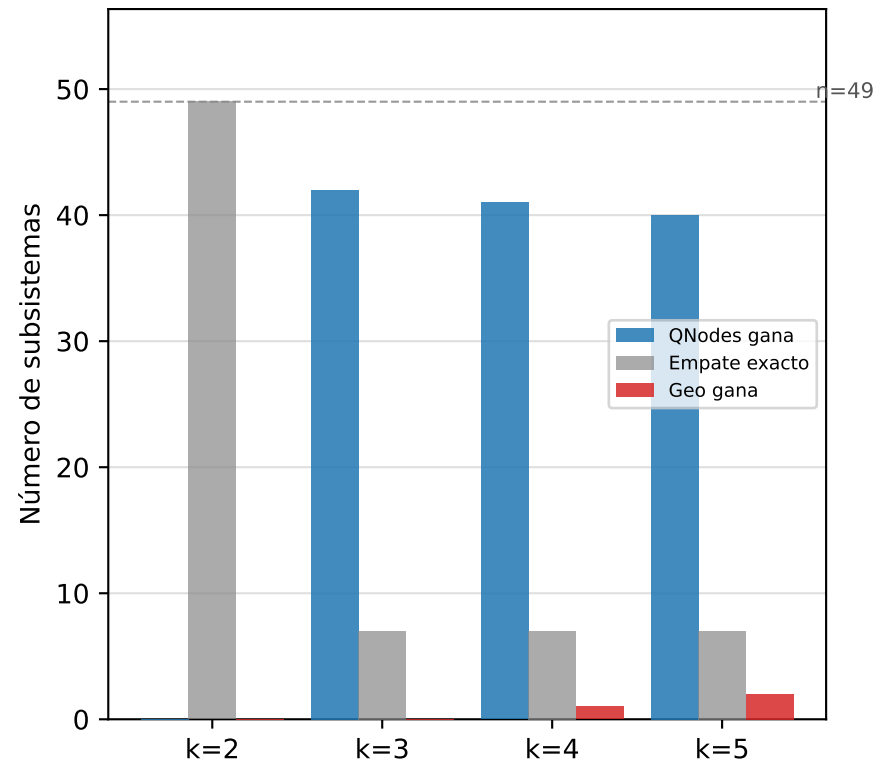


1b — Pérdida ϕ promedio por tamaño de mecanismo Red 20A (N=20)

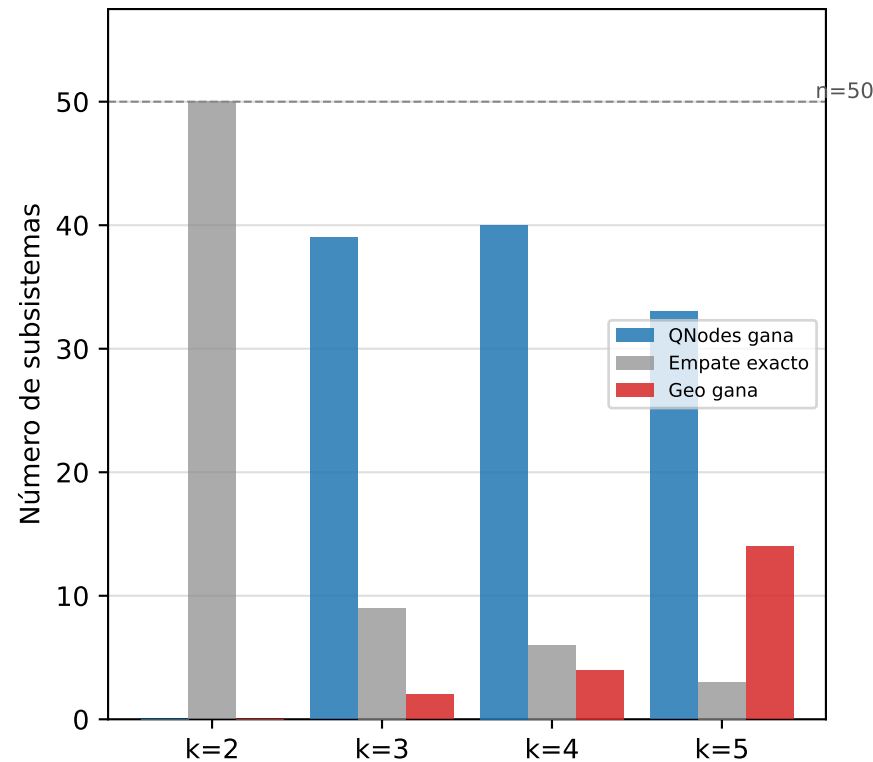


1b — ¿Quién halla la menor pérdida ϕ ? (conteo por k-partición)

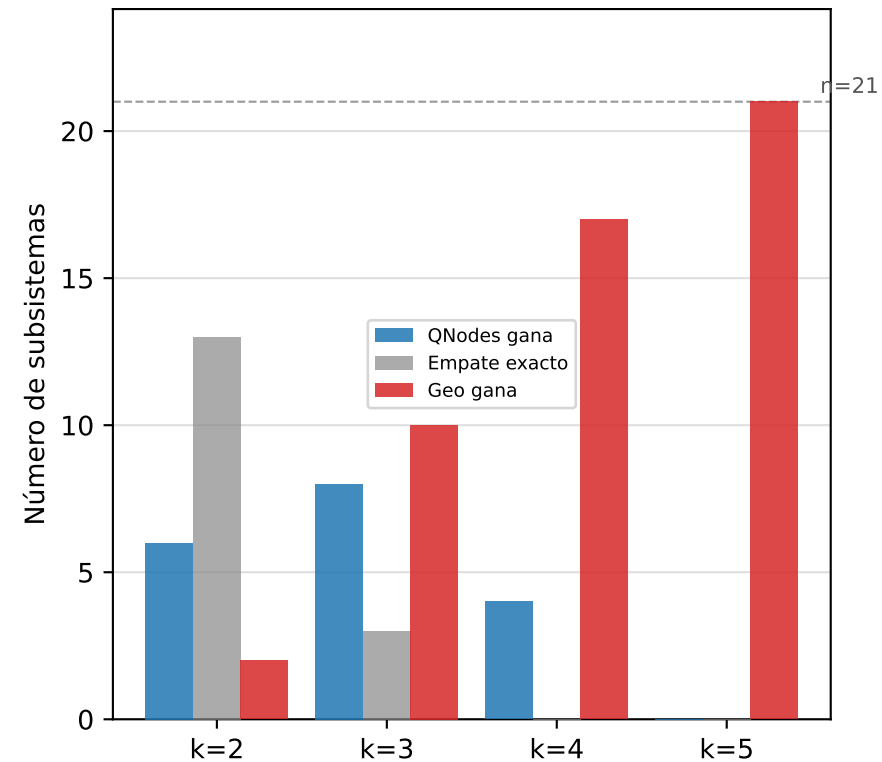
Red 10A (N=10)
(n=49 completos)



Red 15B (N=15)
(n=50 completos)

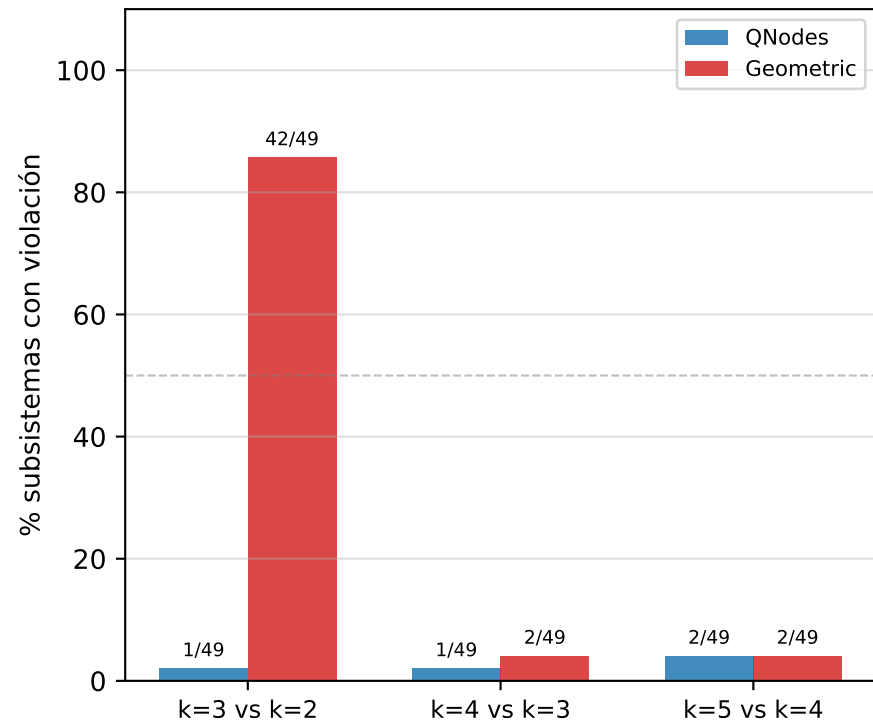


Red 20A (N=20)
(n=21 completos)

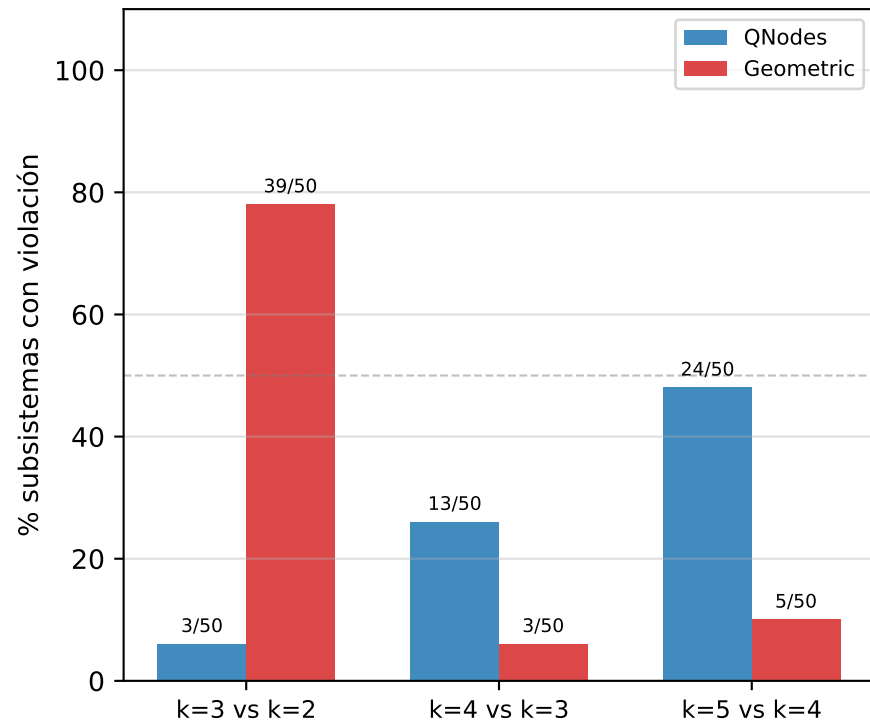


**1b — Violaciones de monotonicidad $\varphi_k > \varphi_{k-1}$
(ambas estrategias deberían tener $\varphi_k \leq \varphi_{k-1}$)**

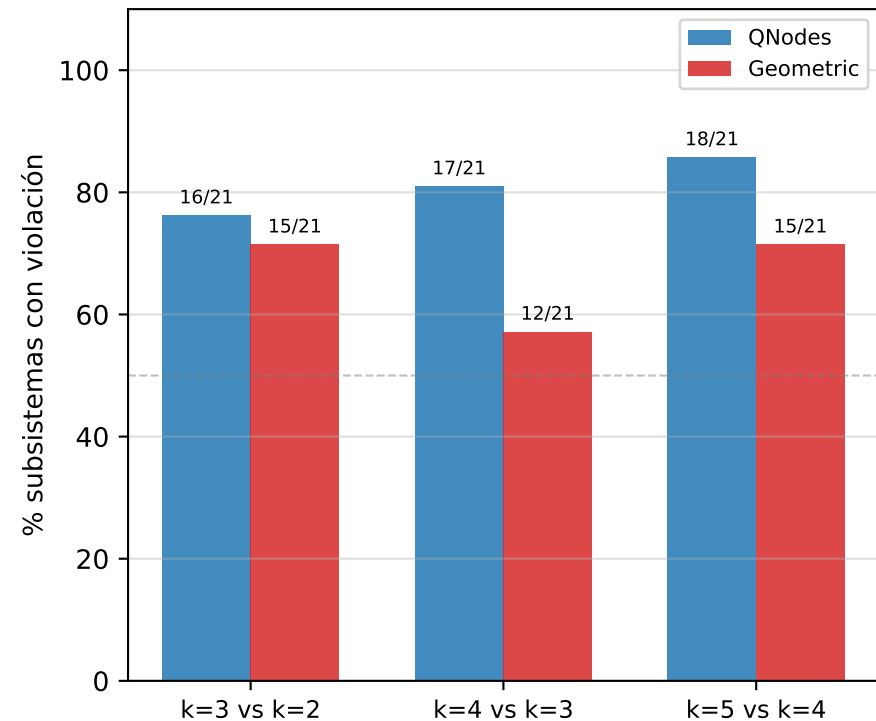
Red 10A (N=10)
(n=49 completos)



Red 15B (N=15)
(n=50 completos)

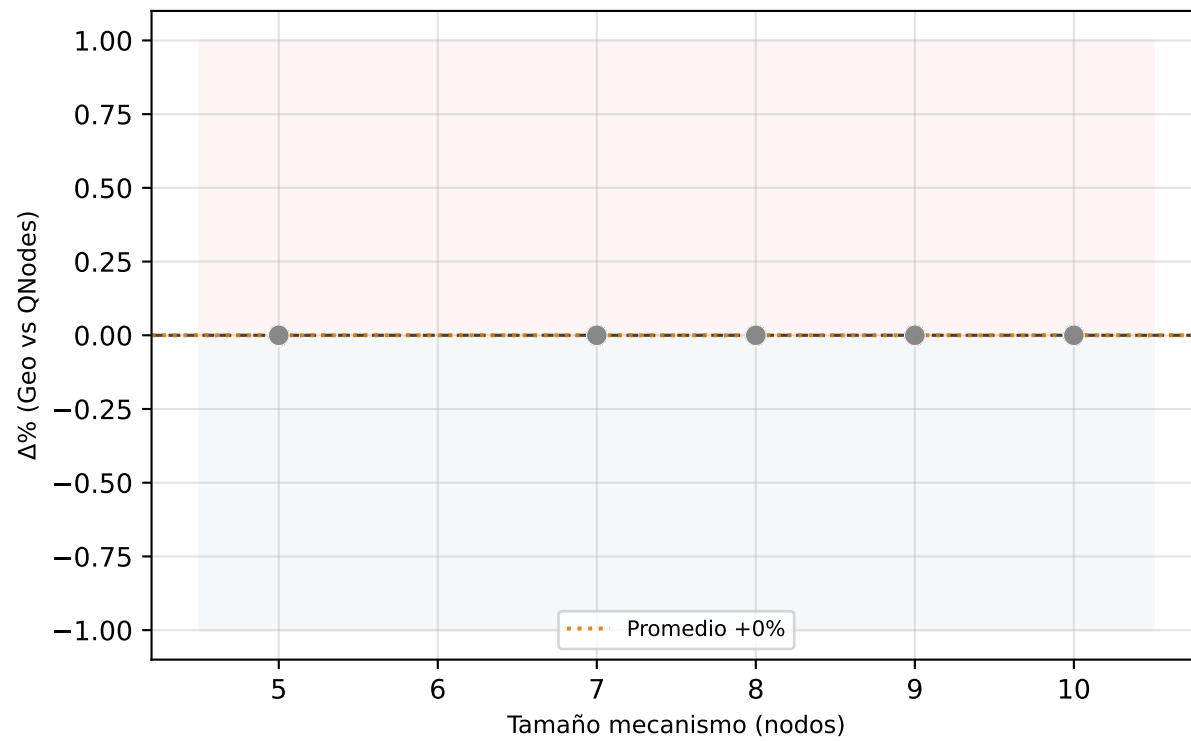


Red 20A (N=20)
(n=21 completos)

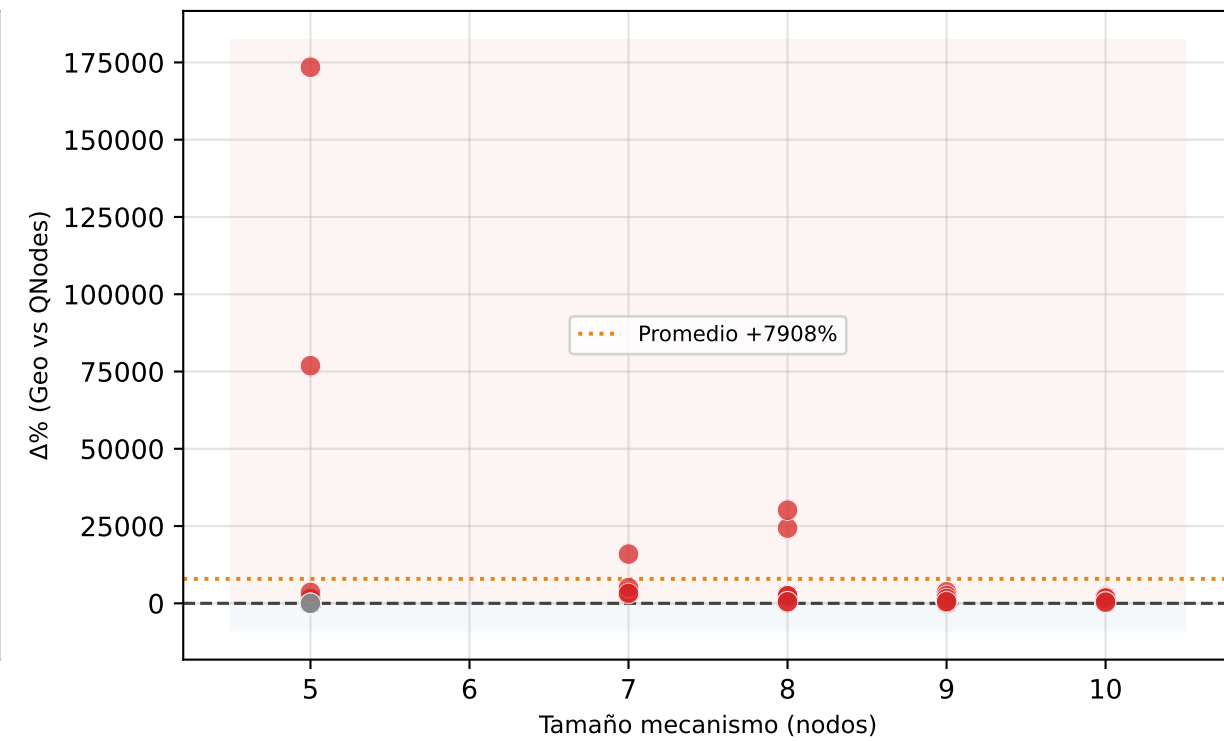


1c — Variación relativa de pérdida EMD: $\Delta\% = (\varphi_{\text{Geo}} - \varphi_{\text{Q}}) / \varphi_{\text{Q}} \times 100$
Red 10A (N=10) (QNodes = referencia; $\Delta > 0 \rightarrow$ Geo peor; $\Delta < 0 \rightarrow$ Geo mejor)

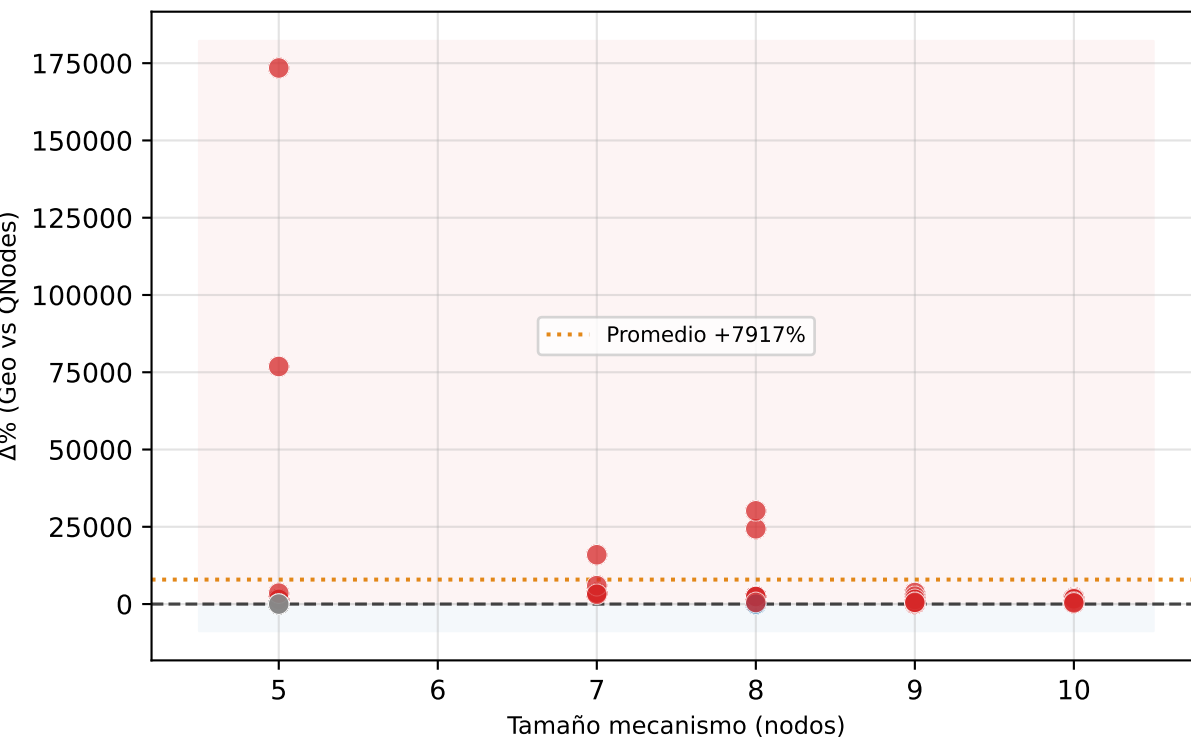
k = 2



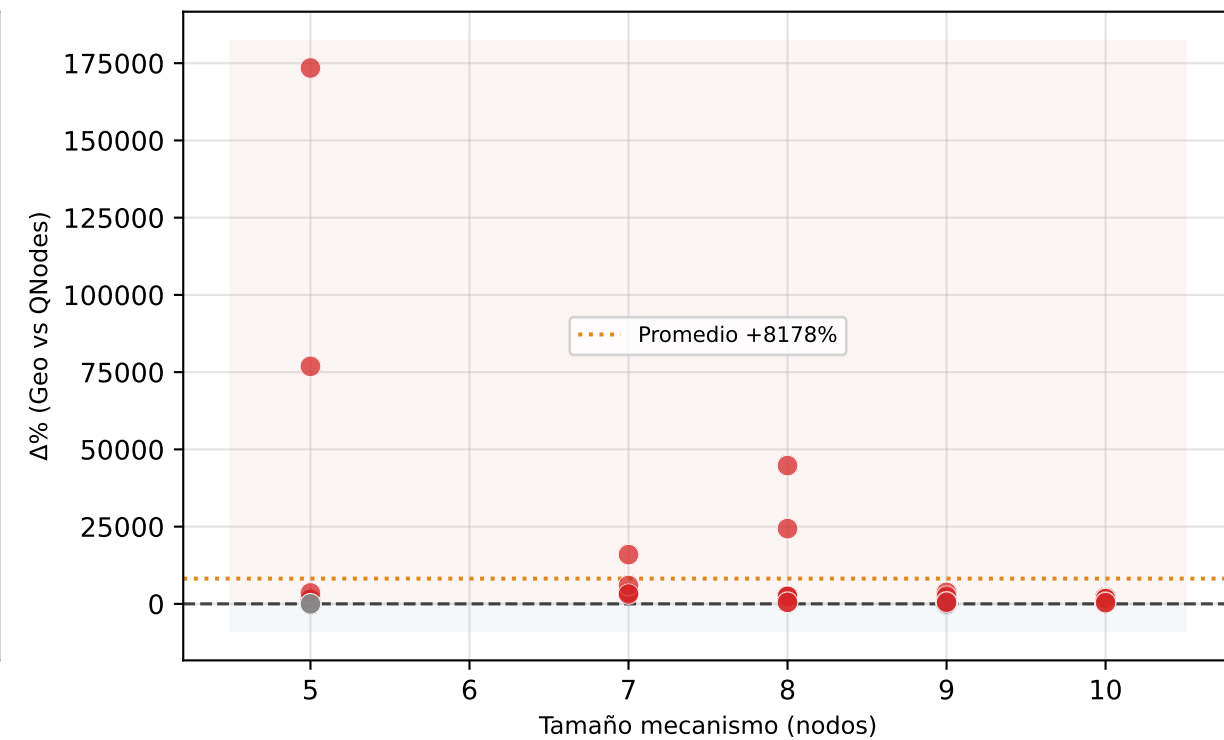
k = 3



k = 4

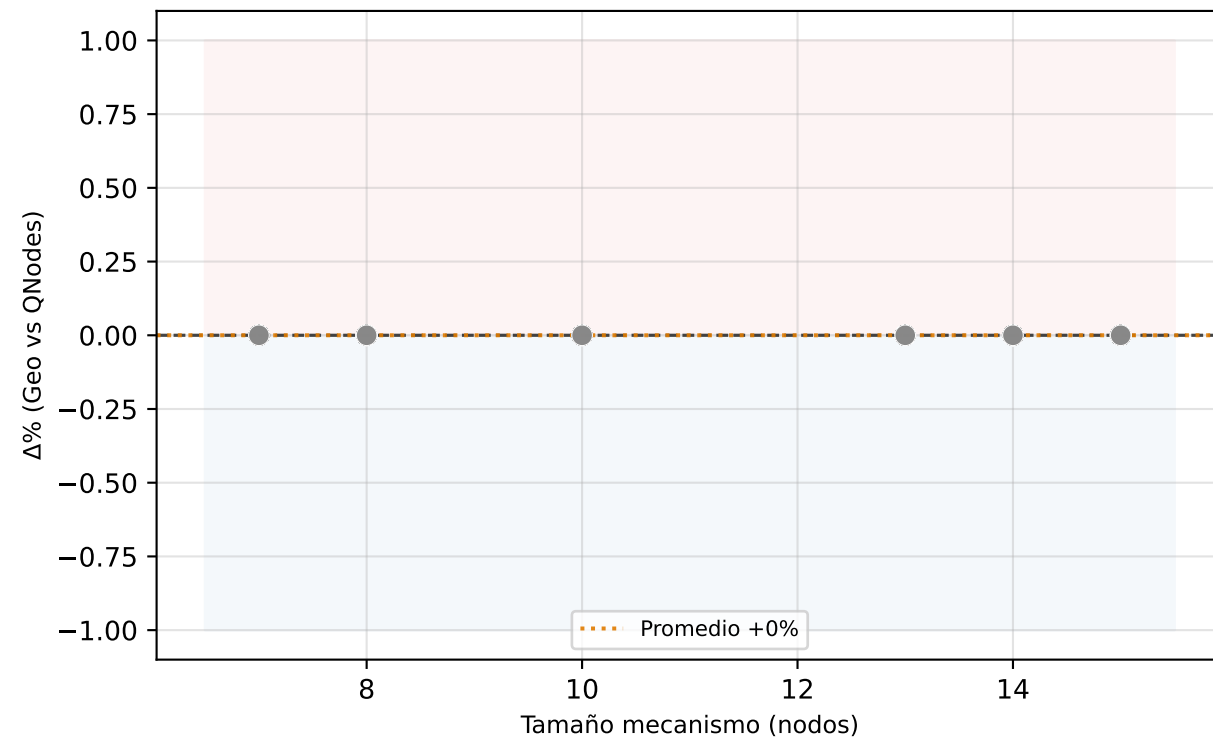


k = 5

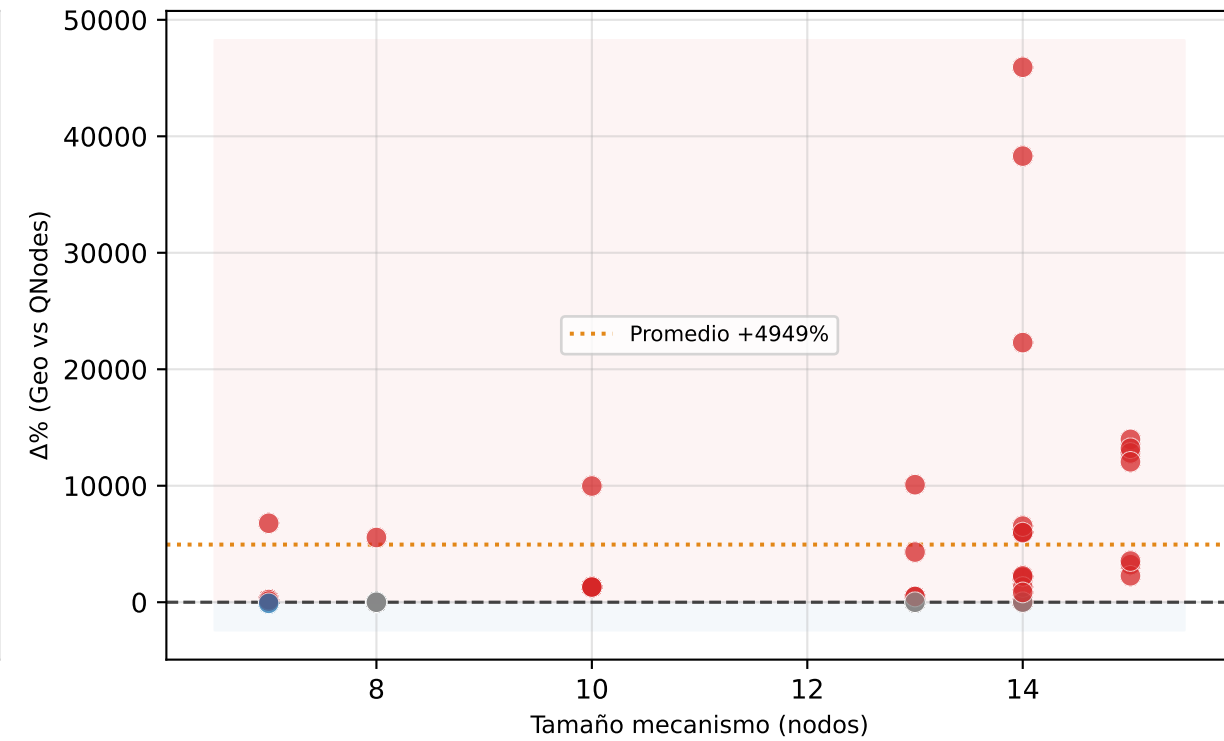


1c — Variación relativa de pérdida EMD: $\Delta\% = (\varphi_{\text{Geo}} - \varphi_{\text{Q}}) / \varphi_{\text{Q}} \times 100$
Red 15B (N=15) (QNodes = referencia; $\Delta > 0 \rightarrow$ Geo peor; $\Delta < 0 \rightarrow$ Geo mejor)

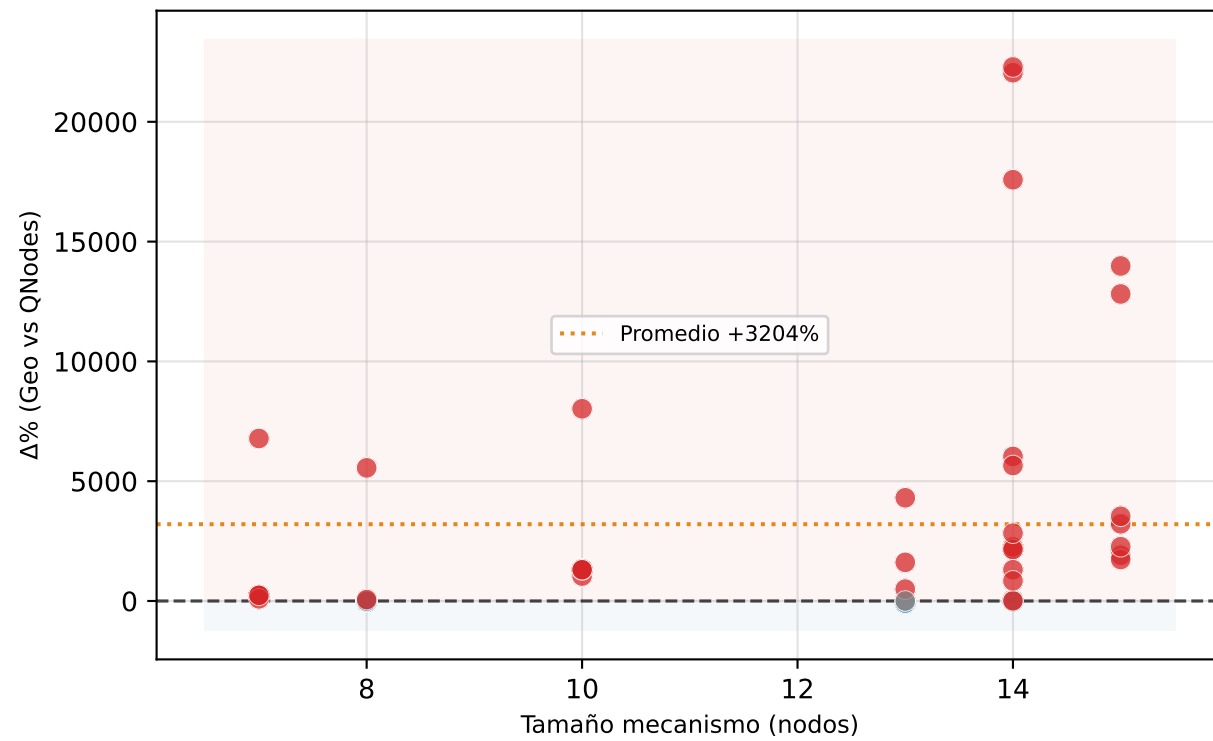
k = 2



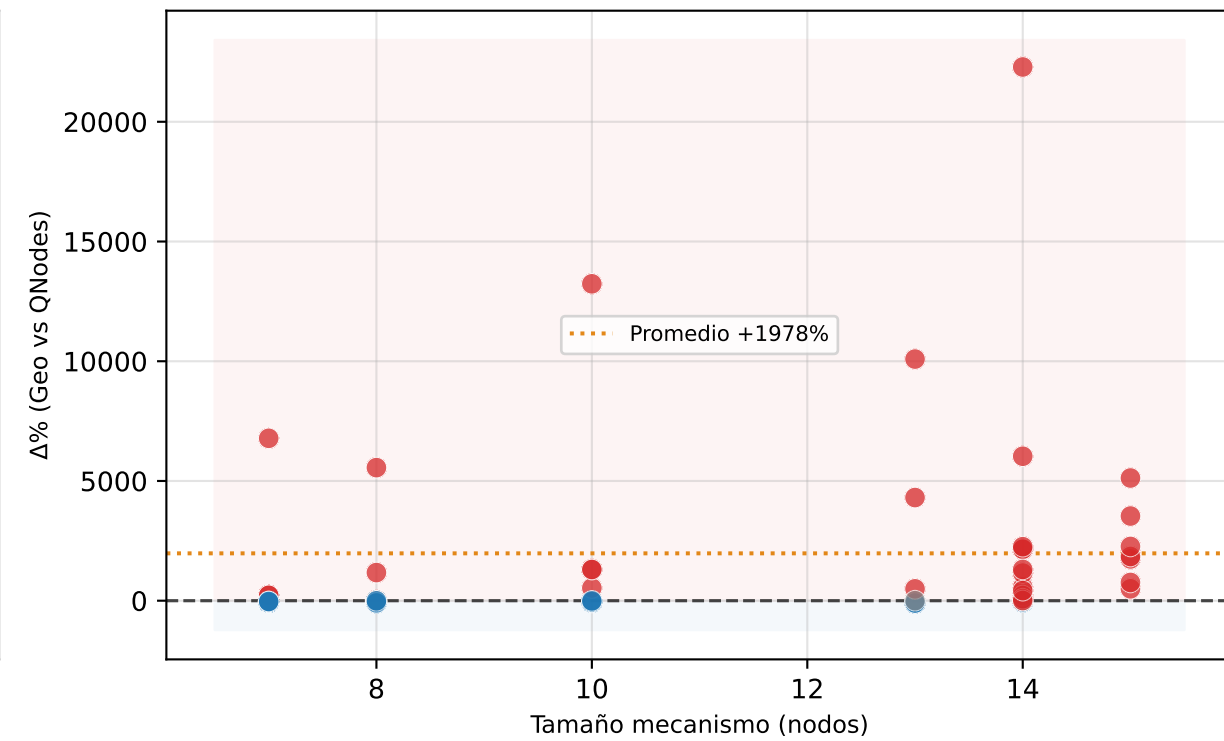
k = 3



k = 4

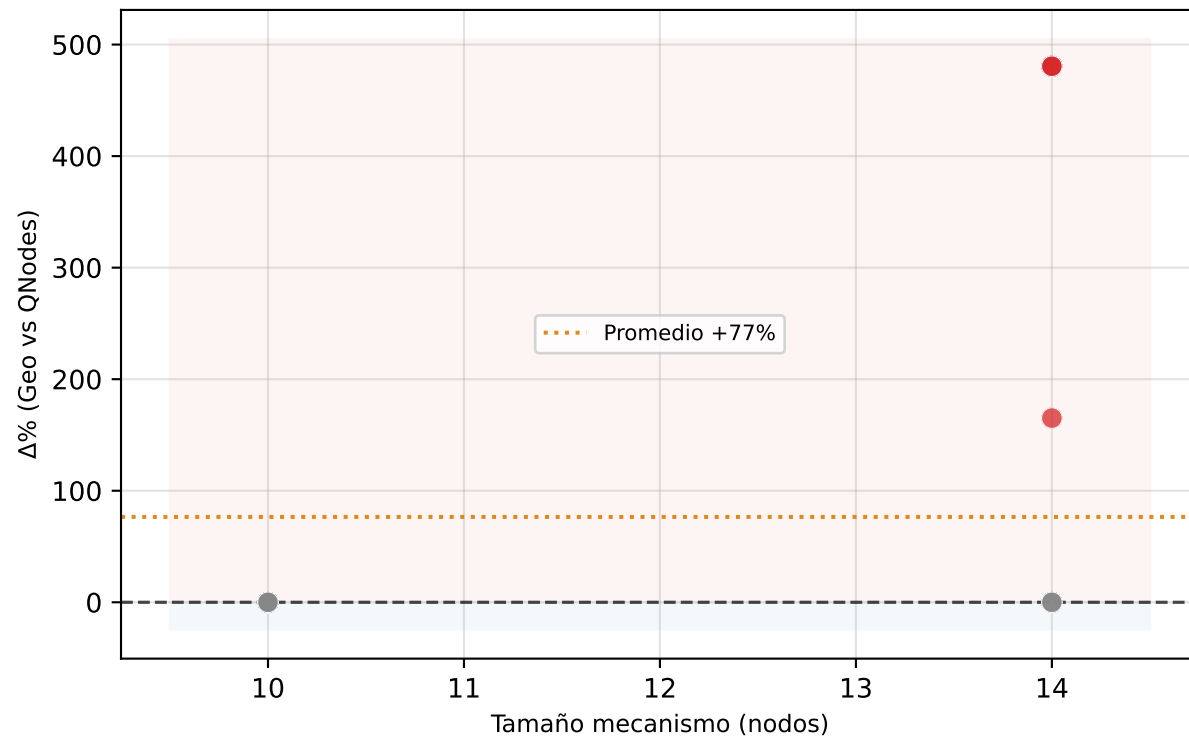


k = 5

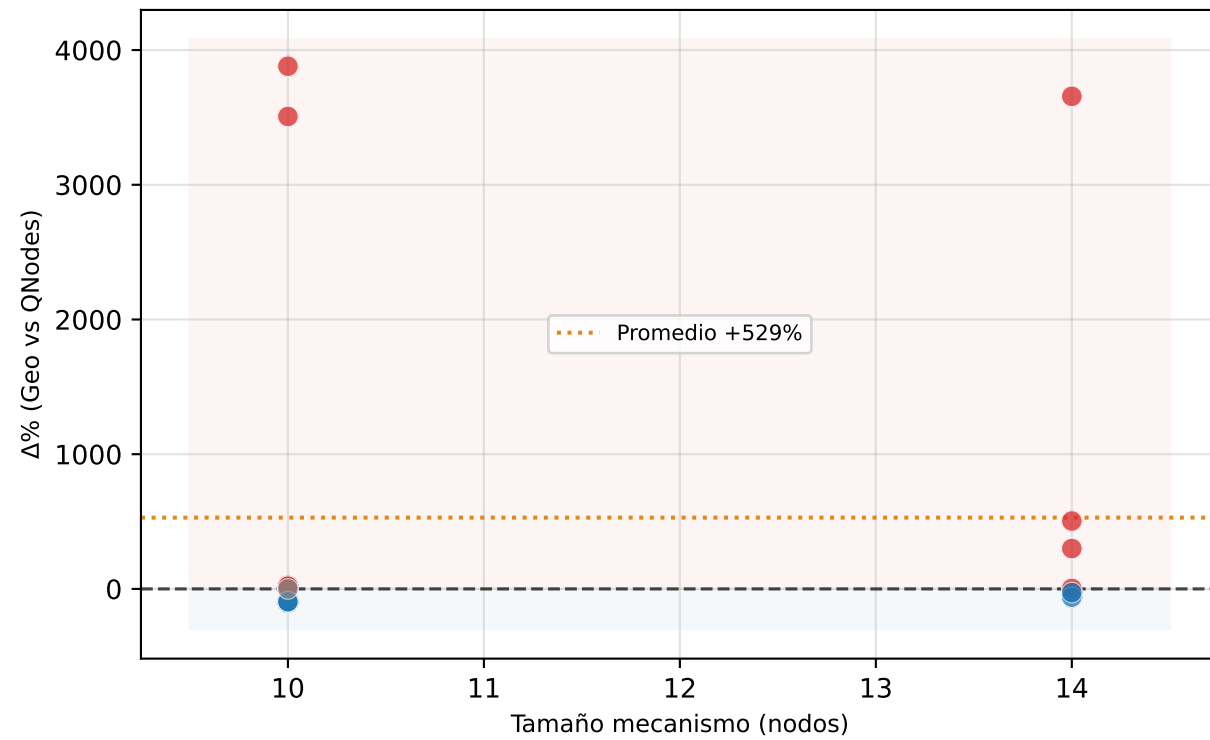


1c — Variación relativa de pérdida EMD: $\Delta\% = (\varphi_{\text{Geo}} - \varphi_{\text{Q}}) / \varphi_{\text{Q}} \times 100$
Red 20A (N=20) (QNodes = referencia; $\Delta > 0 \rightarrow$ Geo peor; $\Delta < 0 \rightarrow$ Geo mejor)

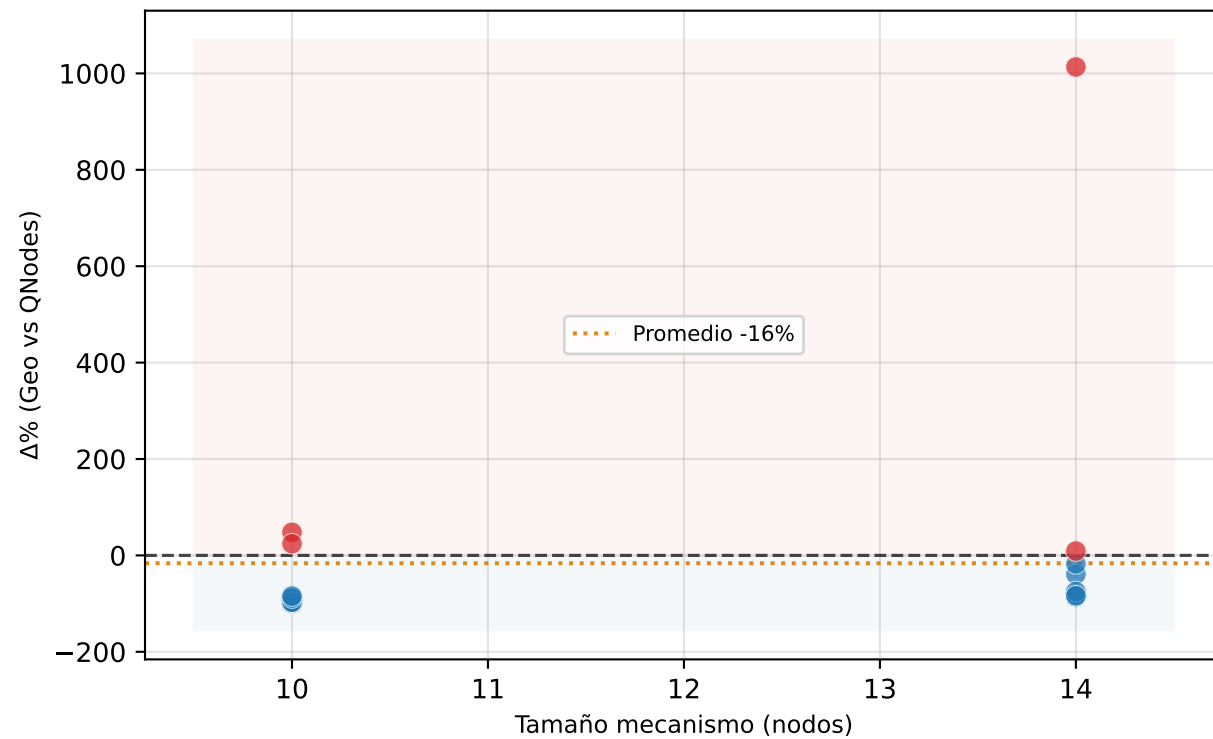
k = 2



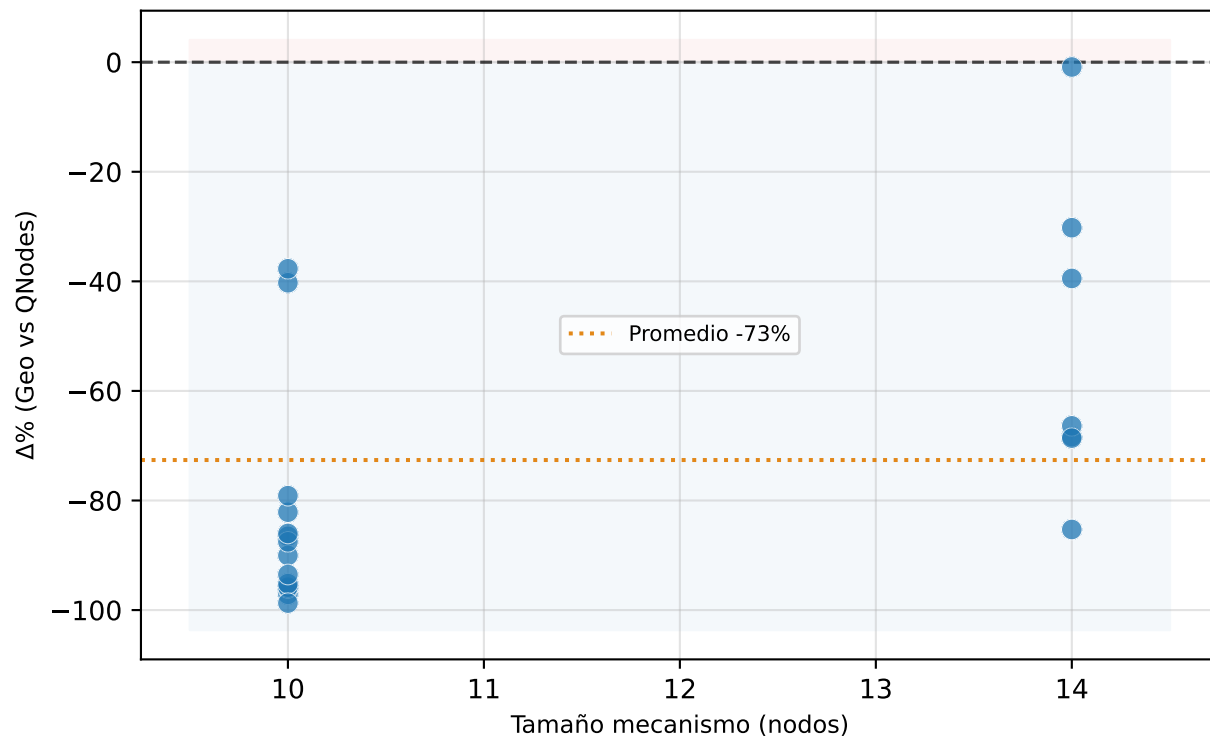
k = 3



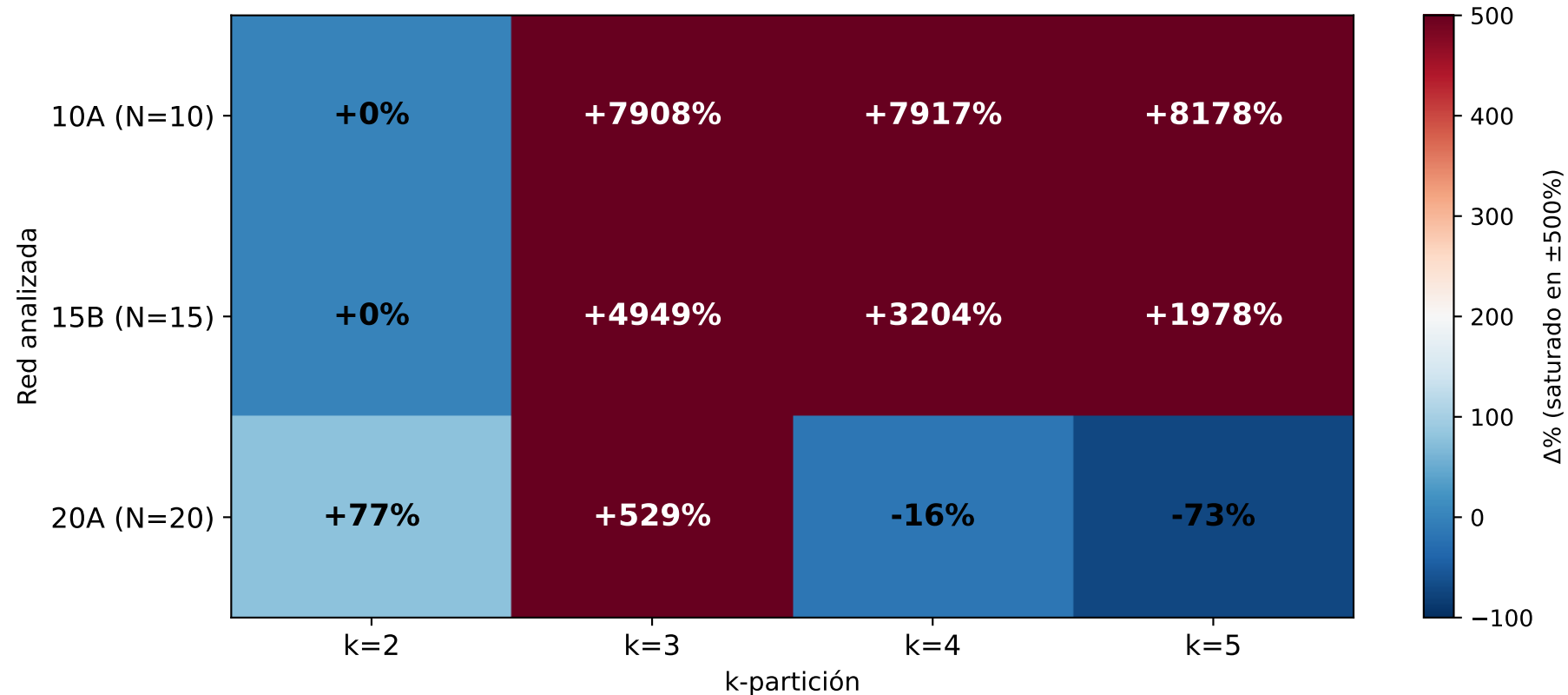
k = 4



k = 5



1c — Resumen: Diferencia promedio de pérdida EMD
 $\Delta\% = (\varphi_{\text{Geo}} - \varphi_{\text{QNodes}}) / \varphi_{\text{QNodes}} \times 100$ (negativo = Geo mejor)



Conclusiones — Requerimientos 1a, 1b, 1c

1a Tiempos

- QNodes es más rápido que Geometric en todos los tamaños para $k=2$.
- La brecha crece con N: 4x en $N=10 \rightarrow 11x$ en $N=15 \rightarrow$ hasta 150x en $N=20$.
- Para $k>2$, QNodes reutiliza la semilla $k=2 \rightarrow$ tiempos casi constantes.
- Geometric mantiene el mismo presupuesto SA para $k=3,4,5 \rightarrow$ tiempo estable pero alto.

1b Pérdidas / misma partición

- $k=2$: ambas estrategias son EXACTAMENTE IGUALES en $N=10$ y $N=15$ (100% coincidencia).
- En $N=20$ coinciden en 81% — Geometric a veces queda en mínimo local.
- $k \geq 3$: coincidencia colapsa a 8–18% — particiones completamente distintas.
- $N=10/15$: QNodes halla menor ϕ en 80–86% de casos para $k>2$.
- $N=20$: Geometric invierte la ventaja — gana en $k=4$ (81%) y $k=5$ (100%).
- Violación de monotonicidad $\phi_k \leq \phi_{k-1}$: 57–85% de los casos en ambas estrategias.

1c Variación EMD

- $k=2$: $\Delta = 0\%$ en $N=10/15$ (idénticas). $\Delta = +77\%$ en $N=20$ (QNodes exacto gana).
- $k=3$: Geo hasta 7900% peor en $N=10$; mixto en $N=20$ (promedio +529%).
- $k=4$: Punto de inversión — Geo –16% mejor en $N=20$ pero 3200% peor en $N=15$.
- $k=5$: Geo domina en $N=20$ (–73%, gana 21/21). Geo peor en $N=10/15$.
- Conclusión: la ventaja de cada estrategia depende fuertemente del tamaño N.
- No existe una estrategia universalmente superior para $k>2$ en todos los tamaños.